
试卷及参考答案

化工原理（一）测试卷

（考试时间：75分钟）

（总分：150分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共9小题，每小题3分，共27分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填写在答题纸的相应位置上。）

1. 某设备上真空表读数为 0.09MPa ，若当地大气压强为 0.1MPa ，则设备内绝对压强为_____。

A) 101.33kPa ; B) 10kPa ; C) 0.91kPa ; D) 90kPa 。

2. 不可压缩流体在等径水平直管中作稳定流动时，由于内摩擦阻力损失的能量是机械能中的_____。

A) 位能; B) 静压能; C) 内能; D) 动能。

3. 关于水流流向的正确说法是_____。

A) 水一定是从高处流向低处;
B) 水一定是从流速大处流向流速小处; C)
水一定是从压强大处流向压强小处; D) 水
一定是从机械能高处流向机械能低处。

4. 当离心泵内充满空气时，将发生气缚现象，这是因为_____。A)

气体的粘度太小; B) 气体的密度太小;
C) 气体比液体更容易起旋涡; D) 气体破坏了液体的连续性。

5. 改变下列条件，对往复泵允许的安裝高度没有影响_____。

A) 减小泵的出口管路阻力; B) 泵从北京搬迁到拉萨;
C) 改变液体的温度; D) 改变泵吸入管道的 $(l+\sum l_e)$ 。

6. 在稳定流动系统中，水由粗管连续地流入细管，若粗管直径是细管的2倍，则细管流速是粗管的_____。

A) 0.25倍; B) 2倍; C) 4倍; B) 8倍。

7. 套管冷凝器的内管走空气，环隙走饱和水蒸汽，如果蒸汽压力一定，空气进口温度一定，当空气流量增加时，空气出口温度_____。

A) 增大； B) 减小； C) 不变； D) 不确定。

8. 在化工传热中，对流给热的推动力是_____。

A) 冷流体进出口的温度差； B) 热流体进出口的温度差；

C) 冷热流体间的温度差； D) 冷（热）流体与壁面之间的温度差。

9. 在间壁式换热器中，用常压下的饱和水蒸气加热空气，空气的进出口温度分别为 20°C 和 50°C ，则换热器的壁面温度接近于_____ $^{\circ}\text{C}$ 。

A) 100； B) 20； C) 50； D) 63。

二、填空题（本大题共7小题，每空3分，共21分。请将答案填写在答题纸的相应位置上。）

1. 柏努利方程中的 $u^2/2g$ 项，表示单位重量流体所具有的_____。

2. 流体在湍流的阻力平方区流动，若其他条件不变，其压降随着管子的相对粗糙度增加而_____。

3. 离心泵的主要性能参数有流量、_____、轴功率和效率。

4. 含尘气体通过长为 4m ，宽为 2m ，高为 0.5m 的除尘室，已知颗粒的沉降速度为 0.03m/s ，则该除尘室的最大生产能力为_____ m^3/s 。

5. 过滤介质忽略不计，滤饼不可压缩，若恒速过滤过程中滤液体积由 V_1 增多至 V_2 （ $V_2=2V_1$ ）时，则操作压差由 Δp_1 增大至 $\Delta p_2=_____$ 。

6. 热流密度（或称热通量）是指单位时间，通过_____所传递的热量。

7. 两流体在一套管换热器中换热，热流体温度由 90°C 降至 60°C ，冷流体温度由 20°C 升至 50°C ，若并流操作，则 $\Delta t_m=_____^{\circ}\text{C}$ 。

三、计算题（本大题共4小题，其中第1题25分，第2题27分，第3题24分，第4题26分，共102分。请在答题纸的相应位置上作答。）

1. （25分）用 $\phi 168 \times 9\text{ mm}$ 的钢管输送原油。管线总长 100 km ，油量为 60000 kg/h 。已知 50°C 时油的

密度为 890 kg/m^3 ，黏度为 $181\times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。假定输油管水平放置，其局部阻力忽略不计。问：为完成上述输油任务，需要的压差为多少 Pa ？

2. (27分) 密度为 850 kg/m^3 的料液从高位槽送入塔中，高位槽内的液面维持恒定。塔内表压强为 $9.81\times 10^3\text{ Pa}$ ，进料量为 $5\text{ m}^3/\text{h}$ 。连接管直径为 $\phi 38\times 2.5\text{ mm}$ ，料液在连接管内流动时的能量损失为 30 J/kg （不包括出口的能量损失）。求：高位槽内的液面应比塔的进料口高出多少？

3. (24分) 某厂准备采用多层降尘室来净制温度为 50°C 的常压含尘空气流 $4500\text{ m}^3/\text{h}$ 。若降尘室中隔板长度为 5 m ，宽度为 2 m ，气体速度 $u=0.5\text{ m/s}$ 。固体颗粒在室内的沉降速度 $u_t=0.0042\text{ m/s}$ 。

问：(1) 沉降分离的条件是什么？

(2) 相邻隔板间的距离为多少米？

(3) 隔板层数是多少？

4. (26分) 在一套管换热器中，冷热两流体进行逆流传热。冷流体的流量为 7200 kg/h ，比热容为 $4.2\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，进出口温度为 15°C 、 40°C 。热流体从 130°C 降至 45°C 。该换热器的总传热系数为 $1\text{ kW}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$ 。

试求(1) 换热器热负荷；

(2) 所需传热面积。

化工原理（一）模拟试卷

一、选择题，每空3分，共27分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	B	B	D	B	A	C	B	D	A

二、填空题，每空3分，共21分

(1) 动能

(2) 增大

(3) 扬程或压头

(4) 0.24

(5) $2\Delta p_f$

(6) 单位换热面积

(7) 30.83

三、计算题

1. 25分

解：列水平等径管的柏努利方程，上游为1-1截面，下游为2-2截面。

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} = gz_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} + h_{f,1-2}$$

又因： $u_1 = u_2$, $z_1 = z_2$ ，代入后，上式化简为：
$$\Delta p = \rho h_{f,1-2} = \rho \frac{l u^2}{d^5}$$

流速： $u = \frac{q_v}{A} = \frac{60000 / 890}{3600 \times 0.785 \times 0.15^2} = 1.06 \text{ m/s} \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$

假设为层流，计算压降：

$$\Delta p = \frac{32 \mu l u}{d^2} = \frac{32 \times 0.181 \times 100 \times 10^3 \times 1.06}{0.15^2} = 2.73 \times 10^7 \text{ pa} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

验算雷诺数：

$$Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{0.15 \times 1.06 \times 890}{0.181} = 782 < 2000, \text{ 为层流, 假设正确。} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

2. 27分

解：以高位槽液面为上游截面1-1'，连接管出口内侧为下游截面2-2'，并以截面1-1'为基准水平面，在两截面间列柏努利方程：

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} = gz_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} + \sum h_f \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

式中： $z_1 = 0, u_1 \approx 0, p_1 = 0$ (表压), $p_2 = 9.81 \times 10^3 \text{ pa}$ (表压), $\sum h_f = 30 \text{ J/kg}$,

$$u_2 = \frac{6}{3600 \times 0.785 \times 0.033^2} = 1.62 \text{ m/s} \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

将上述数值代入柏努利方程，解得：

$$z_2 = -\left(\frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} + \sum h_f\right) / g = \left(\frac{9.81 \times 10^3}{850} + \frac{1.62^2}{2} + 30\right) / 9.81 = -4.37 \text{ m} \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

所以高位槽内的液面应比塔的进料口高4.37 m。

3. 24分

解：

(1) 求沉降分离的条件是什么？ $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

颗粒在沉降槽中停留的时间要大于等于沉降时间，即 $\frac{L}{u} \geq \frac{H}{u_t}$ 。

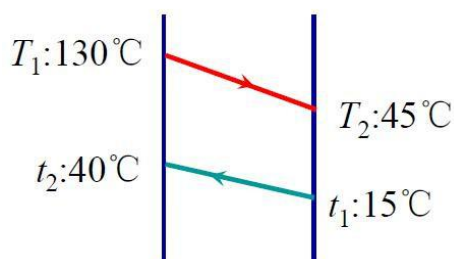
(2) 求相邻隔板间最大的距离为多少米？

由 $\frac{L}{u} \geq \frac{H}{u_t}$ 得到 $H = \frac{Lu_t}{u} = \frac{5 \times 0.0042}{0.5} = 0.042m$ 8分

(3) 求最少隔板层数为多少?

由 $q_v \leq Nu_t BL$ 得到 $N = \frac{q_v}{u_t BL} = \frac{4500 / 3600}{0.0042 \times 5 \times 2} = 29.76$, 取30层。..... 8分

4. 26分



解:

(1) 求换热器热负荷;

$Q = q_{m2} c_{p2} (t_2 - t_1) = \frac{7200}{3600} \times 4.2 \times (40 - 15) = 210kW$ 9分

(2) 求所需传热面积;

$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}} = \frac{(130 - 40) - (45 - 15)}{\ln \frac{130 - 40}{45 - 15}} = 54.6^\circ C$ 9分

所需传热面积: $A = \frac{Q}{K \Delta t_m} = \frac{210}{1 \times 54.6} = 3.85m^2$ 8分

试卷及参考答案

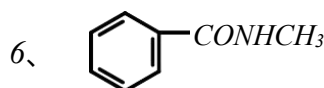
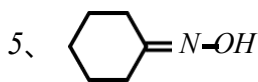
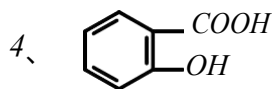
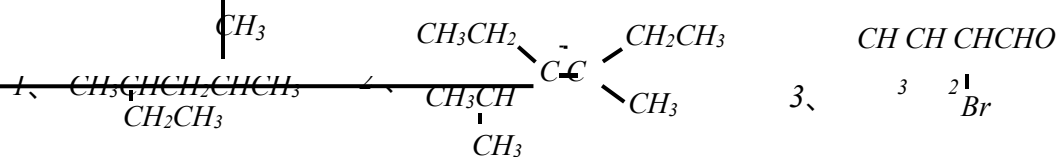
有机化学测试卷

(考试时间75分钟)

(总分150分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、用系统命名法命名或写出下列化合物的结构：(本大题共10小题，每小题2分，共20分。请在答题纸的相应位置上作答。)



7、R-2丁醇 8、糠醛 9、α-甲基丙烯酸甲酯 10、1-丁烯-3-炔

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填写在答题纸的相应位置上。)

1. 苯分子中碳原子的杂化形式是 ()

- A. sp B. sp^2
C. sp^3 D. sp^4

2. 下列卤代烃进行 S_N1 反应活性最高的是 ()

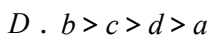
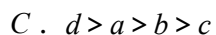
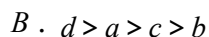
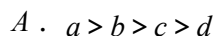
- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ B. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$
C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ D. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCl}$

3. 下列化合物发生水解反应的活性顺序为 ()

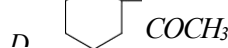
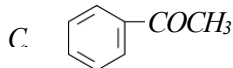
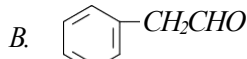
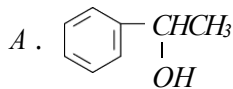
- a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CONH}_2$ b. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$
c. $\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ d. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCl}$
A. $c > d > a > b$ C. d B. $a > b > c > d$
 $> b > c > a$ D. $b > c > a > d$

4. 下列化合物与HCN进行加成反应的活性顺序为 ()

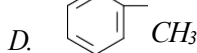
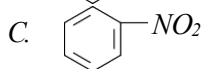
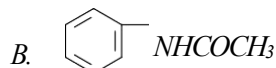
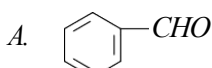
- a. $\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$ b. ClCH_2CHO
c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ d. $\text{CH}_2=\text{CHCHO}$



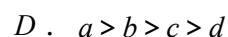
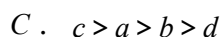
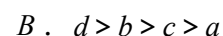
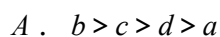
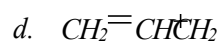
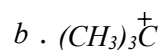
5. 下列化合物中不能发生碘仿反应的为 ()



6. 下列化合物进行硝化反应活性最高的是 ()



7. 下列碳正离子的稳定性顺序为 ()



8. 下列说法错误的是 ()

A. 不呈实物和镜像关系的立体异构体称为非对映体

B. 没有对称面的分子是手性分子

C. 含有一个手性碳原子的分子是手性分子

D. 内消旋体没有旋光性

9. 鉴别 C_6 以下伯、仲、叔醇的常用试剂为 ()

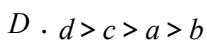
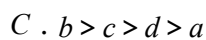
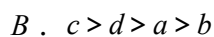
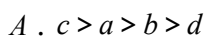
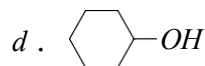
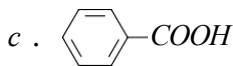
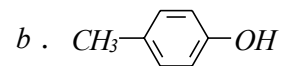
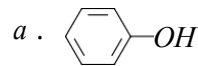
A. Fehling试剂

B. Wittig试剂

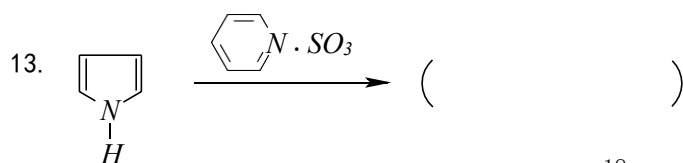
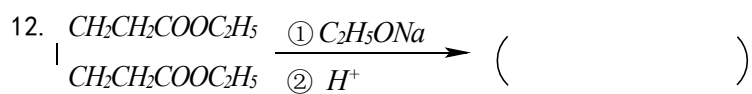
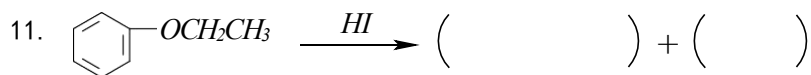
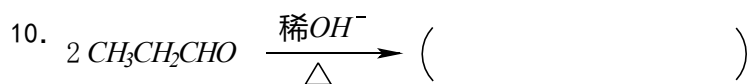
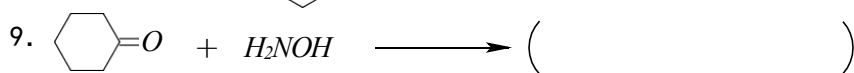
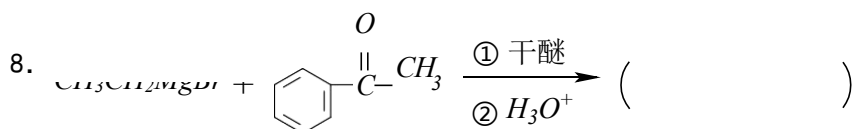
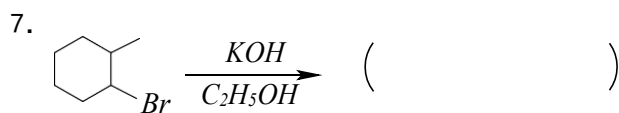
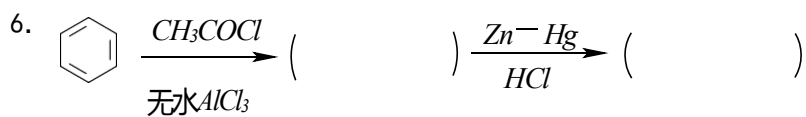
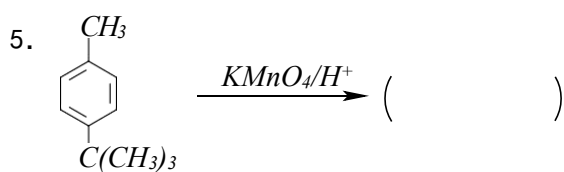
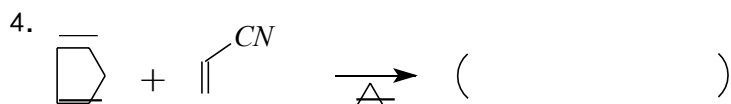
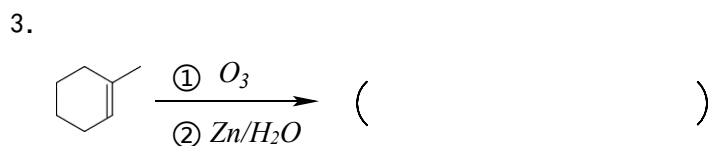
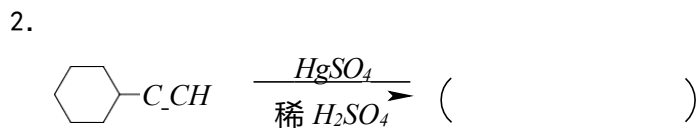
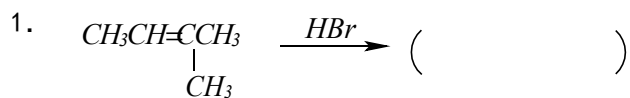
C. Tollens试剂

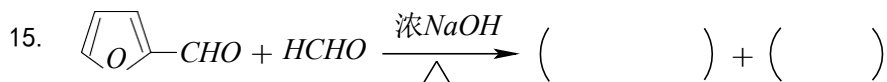
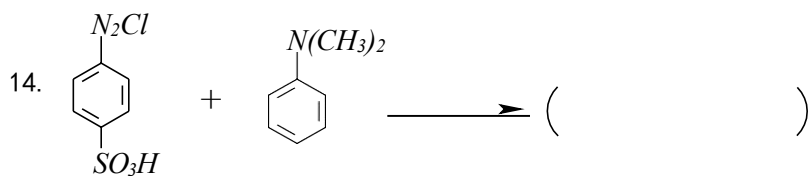
D. Lucas试剂

10. 下列化合物酸性由强到弱的顺序为 ()

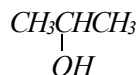
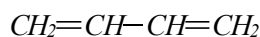
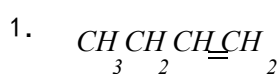


三、完成下列反应（写出主要产物的构造式）（本大题共15小题，每空2分，共36分。请在答题纸的相应位置上作答。）



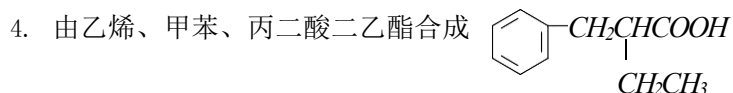
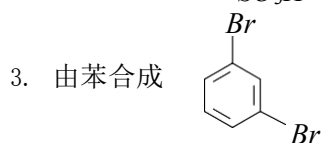
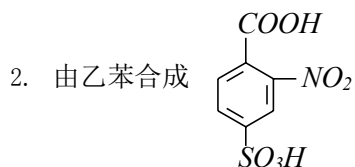


四、用化学方法鉴别下列化合物（本大题共2小题，每小题8分，共16分。请在答题纸的相应位置上作答。）



五、由指定原料合成（无机试剂任选）（本大题共4小题，每小题8分，共32分。请在答题纸的相应位置上作答。）

1. 由乙炔合成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



六、推测结构（本大题共2小题，每小题8分，共16分。请在答题纸的相应位置上作答。）

1. 化合物A和B，分子式均为 C_7H_{12} ，A和B均可使溴水褪色，A与硝酸银氨溶液作用生成白色沉淀，用高锰酸钾氧化生成 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、 CO_2 和 H_2O ；B与硝酸银氨溶液不反应，用高锰酸钾氧化生成 $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$ 。试写出A、B的构造式。

2. 某化合物A，分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ ，可与羟氨反应，但不发生银镜反应；A催化加氢生成化合物B，分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$ ，B经脱水，臭氧化、还原水解得到两种液体C和D，其中C能起银镜反应，但不

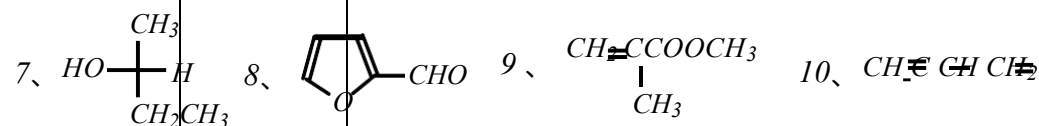
起碘仿反应；D能起碘仿反应，而不能使费林试剂还原。试写出A、B、C、D的构造式。

有机化学参考答案

一、用系统命名法命名或写出下列化合物的结构：（共20分，每小题2分）

1、2,4-二甲基己烷 2、顺-2,4-二甲基-3-乙基-3-己烯 3、2-溴丁醛

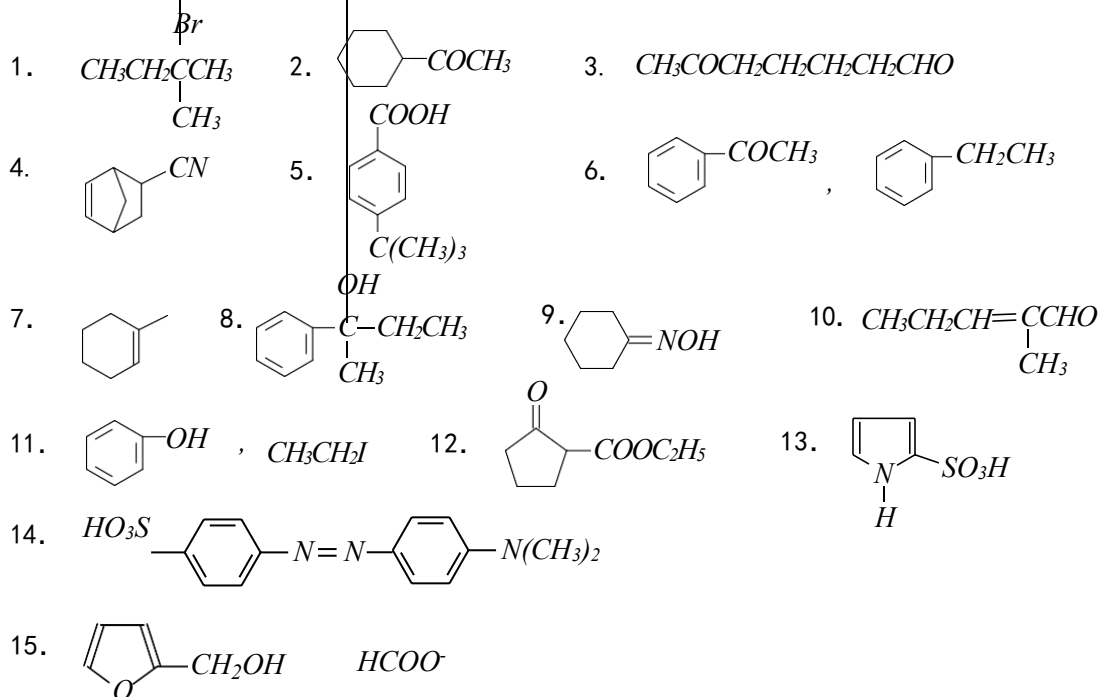
4、邻羟基苯甲酸 5、环己酮肟 6、N-甲基苯甲酰胺



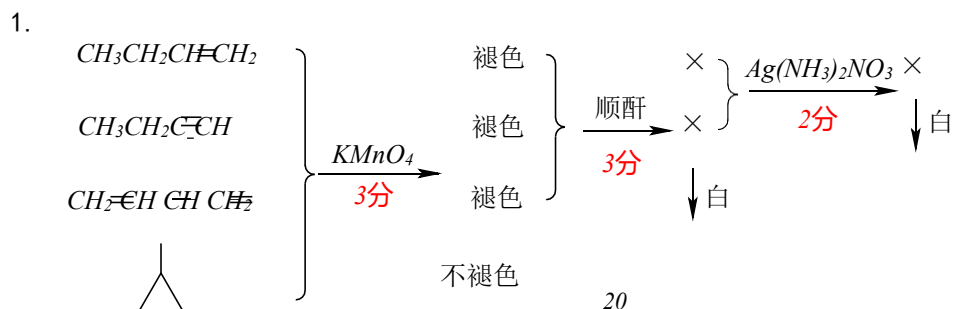
二、单项选择题（共30分，每小题3分）

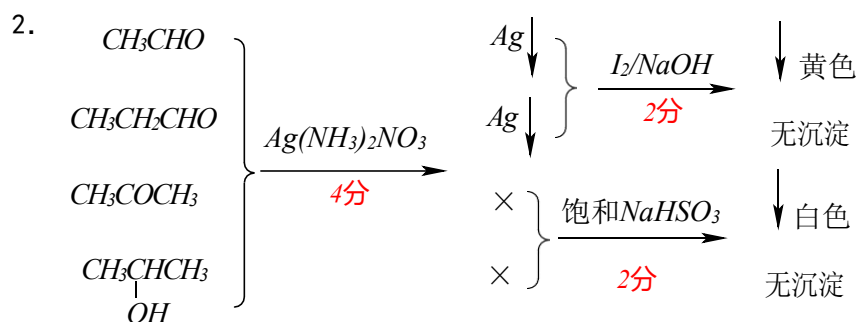
1. B 2. C 3. C 4. D 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10. A

三、完成下列反应：（写出主要产物的构造式）（共36分，每空2分）



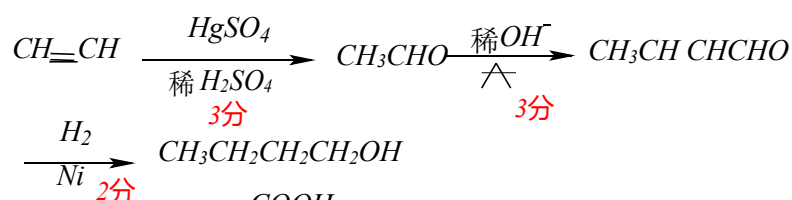
四、用化学方法鉴别下列化合物：（共16分，每小题8分）



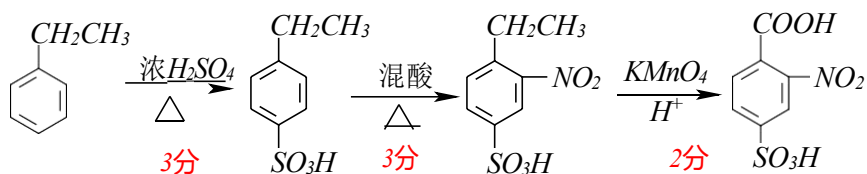
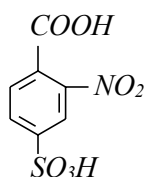


五、由指定原料合成：（无机试剂任选）（共32分，每小题8分）

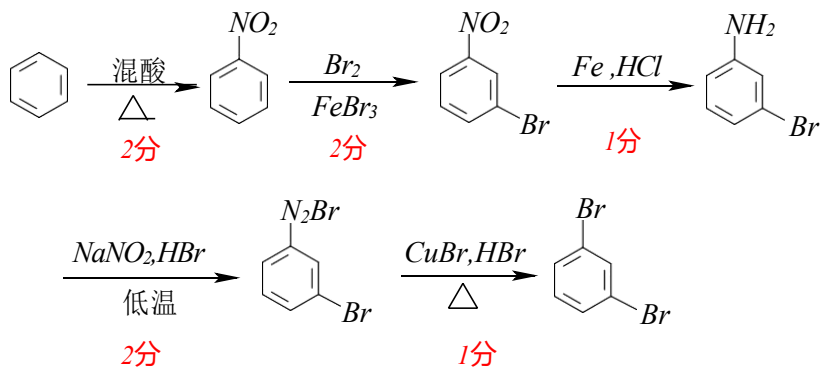
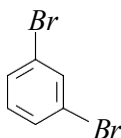
1. 由乙炔合成 $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$



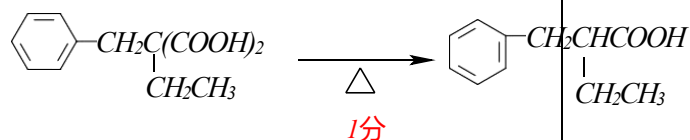
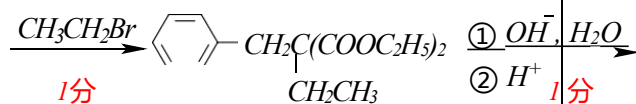
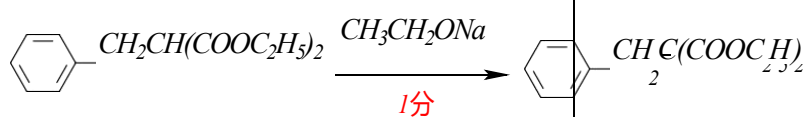
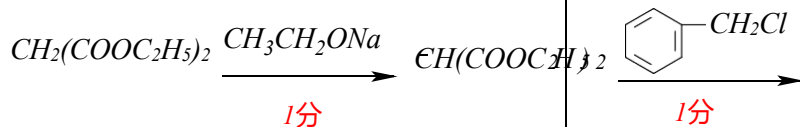
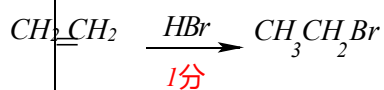
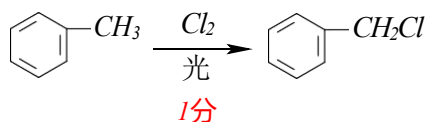
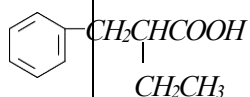
2. 由乙苯合成



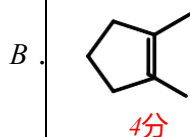
3. 由苯合成



4. 由乙烯、甲苯、丙二酸二乙酯合成



六、推测结构：（共16分，每小题8分） 1.



2.

